
Problemas de Intervalos de Confianza

Cristopher Morales Ubal
e-mail: c.m.ubal@gmail.com

Problemas

- El consumo de cierto tipo de vehiculos se distribuye aproximadamente normal. Si una muestra aleatoria de 64 vehiculos tiene un consumo promedio de 16[millas/galón] con una desviación estándar de 6[millas/galón].
 - Encuentre un intervalo de confianza del 99% para el consumo medio de gasolina de todos los vehículos de este tipo.
 - Con un 95% de confianza ¿Cuál es el error si el consumo medio es tomado en 16[millas/galón]?
 - Determine un intervalo de confianza del 95% para la varianza.
 - ¿De qué tamaño debe ser la muestra si queremos tener un 95% de seguridad que la media no difiera en más de 0,5[millas/galón] de la media verdadera?
- De experiencias pasadas se sabe que la desviación estándar de las estaturas de niños de 5^{TO} básico es de 5[cm].
 - Se seleccionan 36 niños, observándose una media de 130[cm], construya un intervalo de confianza del 95% para la estatura media de la población.
 - ¿Cuál es el tamaño de la muestra para que el intervalo de confianza $[130 - 0,95; 130 + 0,95]$ tenga un 95% de confianza?
- Se realiza una encuesta de 100 votantes para conocer las opiniones respecto a dos candidatos, esta muestra que 55 apoyan a A y 45 apoyan a B. Construya un intervalo de confianza para la proporción de votos para cada candidato, considerando un nivel de confianza del 92%.
- Usted como encargado de un departamento de producción en una fábrica, recibe un lote de 2000 piezas necesarias para la fabricación de un artículo y tiene la responsabilidad de aceptar o rechazar el lote, si estima que la calidad de este no es suficiente.
 - ¿Cuántas piezas debe examinar para que con un nivel de confianza del 95%, el error que cometa en la estimación de la proporción poblacional de piezas defectuosas no sea mayor que 0,05%? suponga que la estimación estimada fuera la más desfavorable.
 - El fabricante dice que, en este lote, no hay más de 100 piezas defectuosas. ¿Cuál sería el tamaño de la muestra para que la estimación de la verdadera proporción de defectuosas tenga un error de estimación de 0,05? use una confianza del 95%.
 - Si decide tomar una muestra de 100 artículos escogidos al azar del lote y realiza el recuento de piezas defectuosas en la muestra, encontrando 4 artículos defectuosos. Construya un intervalo de confianza del 95% para la proporción de defectuosas ¿ Contradice esto lo afirmado por el fabricante?
- Los siguientes datos corresponden al peso de los recién nacido en un hospital durante una semana:

N°	Sexo	Peso(g)	N°	Sexo	Peso(g)
1	M	3700	11	F	2400
2	M	2600	12	F	2700
3	F	3100	13	M	3800
4	F	3300	14	F	3500
5	F	3500	15	M	4200
6	F	3400	16	M	3300
7	F	3200	17	M	2800
8	M	2900	18	F	3100
9	M	3500	19	F	3200
10	M	2800	20	M	3500

-
- (a) Determine un intervalo de confianza de 95% de confianza para la comparación de varianzas de los Pesos de hombres y mujeres.
- (b) ¿Es posible armar con un 95% de confianza que el sexo influye en el peso de los recién nacidos?
- (c) Estime el porcentaje de mujeres recién nacidas con peso inferior a 2800 g. ¿Cuál debería ser el tamaño de la muestra para que el margen de error fuera de 5% ?
En todos los casos, señale si debe hacer algún supuesto.
6. Muchos estudiantes se han quejado de que la maquina vendedora de refrescos A despacha menos bebida que la máquina de refrescos B. Los siguientes son los datos de las muestras:

Máquina A	$n_1 = 10$	$\bar{x}_1 = 4,38$	$s_1^2 = 1,59$
Máquina B	$n_2 = 12$	$\bar{x}_2 = 5,92$	$s_2^2 = 0,83$

- (a) Construya un intervalo de confianza para la diferencia de despacho medio de cada maquina, asumiendo $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.
- (b) ¿Qué sucederá con el intervalo de confianza en a) si aumentamos la confianza con que lo construimos? ¿Qué sucederá si solo hubiéramos tomado dos muestras de tamaño 5? comente.
- (c) Determine con un 95% de confianza si las varianzas poblacionales son efectivamente iguales.

Soluciones

Problemas

1. (a)
(b)
(c)
(d)
2. (a)
(b)
- 3.
4. (a)
(b)
(c)
5. (a)
(b)
(c)
6. (a)
(b)
(c)